

TRƯỜNG PHỔ CAO FPT POLYTECHNIC



FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: Website Quản Lý Nhân Sự Vantix

Ngành: Phát Triển Phần Mềm

GVHD: Th.S Lê Văn Phụng

Nhóm: 3

Thành viên: Trần Hoàng Quân - TV00099

Đinh Trung Hiếu - TV00103

Chu Quốc Anh - TV00071

Hà Gia Bảo - TV00100

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	4
LỜI CẢM ƠN.....	5
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	6
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN.....	7
PHẦN 1 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	8
1.1 Lý do chọn đề tài.....	8
1.2 Mục tiêu dự án.....	9
1.3 Phạm vi nghiên cứu.....	10
PHẦN 2. KHẢO SÁT YÊU CẦU.....	12
2.1. Mục đích khảo sát.....	12
2.1.1 Phân loại actor.....	12
2.1.2 Yêu cầu cấp cao.....	12
2.1.3 Ánh xạ yêu cầu của người dùng.....	14
2.2. Đối tượng khảo sát.....	14
2.3. Nội dung khảo sát chính.....	15
2.3.1 Thông tin chung.....	15
2.3.2 Nhu cầu công việc.....	15
2.3.3 Môi trường & điều kiện làm việc.....	15
2.3.4 Chế độ & phúc lợi.....	15
2.3.5 Mong muốn và đề xuất.....	15
PHẦN 3. PHÂN TÍCH.....	15
3.1 Phân tích tình trạng của nhóm và đặc điểm của dự án.....	15
3.2. Yêu cầu chức năng.....	18
3.2.1. T01: Đăng nhập tài khoản.....	18
3.2.2. T02: Quản lý vai trò.....	19
3.2.3. T03: Quản lý chức vụ.....	21
3.2.4. T04: Quản lý thông tin cá nhân.....	22
3.2.5. T05: Quản lý nhân viên.....	23
3.2.6. T06: Quản lý phòng ban.....	25
3.2.7. T07: Quản lý lịch làm việc.....	26
3.2.8. T08: Quản lý chấm công.....	28
3.2.9. T09: Quản lý hợp đồng.....	29
3.2.10. T10: Quản lý phụ lục.....	30
3.2.11. T11: Quản lý lương.....	31

3.2.12. T12: Quản lý loại nghỉ.....	33
3.2.13. T13: Quản lý đơn xin nghỉ.....	34
3.2.14. T14: Quản lý đánh giá.....	35
3.2.15. T15: Quản lý ca làm.....	36
PHẦN 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	38
4.1. Mô hình ứng dụng.....	38
4.2. Thực thể.....	39
4.2.1 Sơ đồ thực thể – quan hệ (ERD) cơ sở dữ liệu.....	39
4.2.2 Chi tiết thực thể.....	39
4.2.2.1 Role (Vai trò) (Chi tiết sản phẩm).....	39
4.2.2.2 Users (Tài khoản).....	40
4.2.2.3 Departments (Phòng ban).....	40
4.2.2.4 Positions (Chức vụ).....	41
4.2.2.5 Employees (Nhân viên).....	41
4.2.2.6 Contracts (Hợp đồng).....	42
4.2.2.7 Contract Annexes (Phụ lục hợp đồng).....	42
4.2.2.8 Salaries (Bảng lương).....	43
4.2.2.9 Shifts (Ca làm).....	44
4.2.2.10 Attendance (Chấm công).....	44
4.2.2.11 Leave_Types (Loại nghỉ).....	45
4.2.2.12 Leave_Requests (Đơn nghỉ phép).....	45
4.2.2.13 Notifications (Thông báo).....	46
4.3. Sơ đồ UML.....	47
4.3.1. Sơ đồ Use Case.....	47
PHẦN 5. TỔNG QUAN DỰ ÁN.....	59
5.1 Công nghệ.....	59
5.1.1 Giới thiệu chung.....	59
5.1.2 Mục tiêu hệ thống.....	60
5.2. Kiến trúc công nghệ (Tech Stack).....	60
5.3. Phân quyền vai trò (Actors).....	60
5.4. Các module chức năng chính.....	61

LỜI MỞ ĐẦU.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, công nghệ thông tin và Internet đã trở thành nền tảng cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số của các tổ chức và doanh nghiệp. Việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào công tác quản lý không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành mà còn nâng cao hiệu quả lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu một cách toàn diện. Đặc biệt, các nền tảng website và ứng dụng trực tuyến ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc kết nối người dùng với các dịch vụ quản lý hiện đại, góp phần nâng cao năng suất làm việc và chất lượng quản trị.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em đã thực hiện đề tài “Website Quản Lý Nhân Sự Vantix” với mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý nhân sự một cách khoa học, hiệu quả và bảo mật. Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin nhân viên, phân quyền người dùng, theo dõi quá trình làm việc, quản lý hồ sơ và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nhân sự một cách thuận tiện và chính xác.

Dự án được xây dựng dựa trên các công nghệ hiện đại như Java, SQL Server và GitHub, kết hợp cùng mô hình phát triển phần mềm hướng đối tượng nhằm tạo ra một hệ thống có tính ổn định cao, giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống còn chú trọng đến khả năng bảo mật dữ liệu, tối ưu trải nghiệm người dùng và hỗ trợ mở rộng trong tương lai. Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn góp phần mang đến một giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong thời đại số hóa hiện nay.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến các thầy cô tại Cao đẳng FPT Polytechnic, đặc biệt là các thầy trong Bộ Môn Phát Triển Phần Mềm. Sự nhiệt tình và tâm huyết của thầy trong suốt học kỳ qua, đã trang bị cho chúng em không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, giúp chúng em tự tin hơn trên hành trình phía trước.

Hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong quá trình thực hiện học về tất cả các dự án. Nhờ sự tận tâm chỉ bảo của các thầy, chúng em không chỉ nắm vững các kiến thức chuyên ngành mà còn được học hỏi về tinh thần làm việc chuyên nghiệp, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc và hiệu quả. Đây là những hành trang quý giá cho chúng em trong cả học tập lẫn công việc sau này.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời tri ân đến gia đình và bạn bè – những người luôn bên cạnh, ủng hộ và động viên chúng em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần từ mọi người đã giúp chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Em nói chung là rất là cảm ơn !

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

[illegible]

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

[illegible]

PHẦN 1 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công tác quản lý nhân sự tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị hành chính vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như quản lý thủ công, dữ liệu phân tán, khó tra cứu, dễ xảy ra sai sót và tốn nhiều thời gian, chi phí. Trước thực trạng đó, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài **“Website Quản Lý Nhân Sự Vantix”** với mục tiêu xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự tự động hóa, hiện đại và thân thiện với người dùng, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành.

Website được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý thông tin nhân sự một cách có hệ thống, giúp việc lưu trữ, tra cứu, cập nhật và xử lý dữ liệu trở nên nhanh chóng, chính xác và đồng bộ. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các chức năng như thống kê, báo cáo tình hình lao động, chấm công, tiền lương và trạng thái hợp đồng, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi tình hình nhân sự và đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, website còn hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân viên, phân quyền người dùng theo vai trò và theo dõi quá trình làm việc, góp phần nâng cao tính minh bạch, bảo mật và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị nhân sự. Việc ứng dụng hệ thống này không chỉ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy mà còn góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực cho tổ chức.

Đặc biệt, **Website Quản Lý Nhân Sự Vantix** có khả năng tích hợp với các hệ thống khác như phần mềm kế toán, quản lý tiền lương, quản lý bảo hiểm hoặc hệ thống ERP, từ đó tạo nên một hệ sinh thái quản lý đồng bộ và toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản trị trong thời đại số.

Nhóm chúng em lựa chọn đề tài này không chỉ vì tính thực tiễn cao mà còn nhằm tạo cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tế. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm có điều kiện rèn luyện các kỹ năng quan trọng như lập trình website, phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, cũng như kỹ năng làm việc nhóm và quản lý dự án.

Tóm lại, việc lựa chọn đề tài **“Website Quản Lý Nhân Sự Vantix”** xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác quản lý nhân sự, đồng thời

là động lực để nhóm chúng em học hỏi, nghiên cứu và phát triển. Nhóm chúng em tin rằng, với sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần sáng tạo, đề tài sẽ mang lại một giải pháp hiệu quả, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhân sự trong thời kỳ công nghệ 4.0.

1.2 Mục tiêu dự án

Mục tiêu của dự án **Website Quản Lý Nhân Sự Vantix** là xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý, lưu trữ và xử lý thông tin nhân sự một cách hiệu quả, chính xác và an toàn. Cụ thể, dự án hướng đến các mục tiêu sau:

Thứ nhất, xây dựng nền tảng quản lý nhân sự trực tuyến:

Phát triển một website cho phép người dùng đăng nhập và sử dụng hệ thống theo từng vai trò khác nhau như quản trị viên, nhân sự, quản lý và nhân viên. Hệ thống hỗ trợ quản lý danh sách nhân viên, phòng ban, chức vụ và thông tin hồ sơ cá nhân một cách tập trung và thống nhất.

Thứ hai, hỗ trợ các chức năng quản lý nhân sự toàn diện:

Cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết phục vụ công tác quản lý nhân sự như quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý phòng ban, chức vụ, theo dõi hợp đồng lao động, chấm công, tính lương và thống kê, báo cáo tình hình nhân sự. Qua đó, giúp nhà quản lý dễ dàng kiểm soát và điều hành nguồn nhân lực trong tổ chức.

Thứ ba, tối ưu trải nghiệm người dùng:

Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Các chức năng như tìm kiếm, thêm, sửa, xóa dữ liệu được thiết kế rõ ràng, thuận tiện, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng hệ thống.

Thứ tư, đảm bảo tính an ninh và bảo mật thông tin:

Xây dựng cơ chế bảo mật chặt chẽ cho hệ thống, bao gồm xác thực người dùng, phân quyền truy cập theo vai trò và mã hóa dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu và thông tin cá nhân. Điều này nhằm đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Thứ năm, hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố:

Phát triển các chức năng hỗ trợ người dùng như hướng dẫn sử dụng, phản hồi, báo

lỗi và tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, giúp người dùng nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của người dùng.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Dự án tập trung vào các chức năng chính của **Website Quản Lý Nhân Sự Vantix**, bao gồm:

- **Quản lý người dùng và phân quyền:**

Hệ thống hỗ trợ các chức năng đăng nhập, đăng xuất, quên và đổi mật khẩu; quản lý tài khoản người dùng. Thực hiện phân quyền theo vai trò như Admin, HR, Kế toán và Nhân viên, đồng thời cho phép gán quyền chi tiết theo từng chức năng (CRUD, duyệt, xem báo cáo...) nhằm đảm bảo an toàn và kiểm soát truy cập hệ thống.

- **Quản lý hồ sơ nhân sự:**

Thực hiện quản lý hồ sơ nhân viên với các chức năng thêm, sửa, xóa và xem thông tin. Lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân, chức vụ, mức, phòng ban, lương cơ bản hoặc tiền công theo ca, trạng thái làm việc (đang làm, nghỉ việc) và hỗ trợ upload ảnh, hồ sơ liên quan.

- **Quản lý phòng ban và chức vụ:**

Hệ thống cho phép thực hiện CRUD đối với phòng ban và chức vụ, gán nhân viên vào từng phòng ban, chức vụ tương ứng, đồng thời thiết lập hệ số lương theo chức vụ nhằm phục vụ cho việc tính lương và quản lý cơ cấu tổ chức.

- **Quản lý chấm công:**

Hỗ trợ chấm công thông qua nhiều hình thức như check-in, QR Code, GPS/IP hoặc import dữ liệu từ máy chấm công (Excel). Quản lý chấm công theo ngày, ca làm việc và tăng ca (OT), phục vụ cho việc tổng hợp công.

- **Quản lý ca làm việc:**

Cho phép tạo và quản lý các ca làm việc, thiết lập giờ vào – ra, gán ca cho nhân viên hoặc theo phòng ban nhằm tổ chức và kiểm soát thời gian làm việc một cách hiệu quả.

- **Quản lý tính lương và tiền công:**

Hệ thống hỗ trợ tính lương theo ca, ngày hoặc tuần dựa trên các yếu tố như lương cơ bản, số công, tăng ca (OT), phụ cấp, thưởng và khấu trừ. Tự động tổng hợp dữ liệu chấm công để tính lương, đồng thời cho phép xem, duyệt và khóa bảng lương.

- **Quản lý nghỉ phép và đi trễ:**

Hỗ trợ chức năng xin nghỉ phép (có lương hoặc không lương), duyệt nghỉ phép, theo dõi tình trạng đi trễ và tự động trừ công theo quy định.

- **Quản lý thưởng – phạt:**

Thiết lập các loại thưởng và phạt, áp dụng cho từng nhân viên, ghi chú lý do và tự động cộng hoặc trừ vào lương, giúp minh bạch trong công tác đánh giá và đãi ngộ.

- **Báo cáo và thống kê:**

Cung cấp các báo cáo về chấm công, lương và tiền công, thống kê tăng ca, đi trễ. Hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel hoặc PDF nhằm phục vụ công tác tổng hợp và quản lý.

- **Thông báo và nhắc việc:**

Hệ thống hỗ trợ gửi thông báo và nhắc việc như nhắc đi trễ, quên chấm công, nhắc chốt công và chốt lương thông qua thông báo hệ thống hoặc email.

- **Bảo mật và kiểm soát hệ thống:**

Ghi log hoạt động người dùng, lưu lịch sử chỉnh sửa công và lương, thực hiện sao lưu dữ liệu và phân quyền truy cập dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn của hệ thống.

PHẦN 2. KHẢO SÁT YÊU CẦU

2.1. Mục đích khảo sát

- Nắm bắt **nhu cầu, mong muốn và khó khăn** của nhân viên trong quá trình làm việc
- Đánh giá mức độ **hài lòng** đối với môi trường và chính sách công ty
- Làm cơ sở để **cải thiện quản lý nhân sự**, phúc lợi và hiệu suất làm việc

2.1.1 Phân loại actor

Vai trò	Mô tả
User (Nhân viên)	Người dùng cơ bản của hệ thống. Có thể đăng nhập, xem dashboard, cập nhật thông tin cá nhân, chấm công, xem lịch làm việc, gửi đơn nghỉ phép, gửi yêu cầu checkout bù, xem thông báo và xem lương cá nhân nếu được phân quyền.
Department Manager (Trưởng phòng)	Người quản lý nhân viên trong phòng ban. Có thể theo dõi nhân viên, công việc, lịch làm việc, chấm công, đơn nghỉ phép và phê duyệt các yêu cầu liên quan đến nhân viên trong phạm vi quản lý.
HR Manager (Quản lý nhân sự)	Người phụ trách nghiệp vụ nhân sự. Có thể quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, lịch làm việc, ca làm, địa điểm làm việc, chấm công, đơn nghỉ phép, checkout bù, lương và cấu hình lương.
Admin (Quản trị viên)	Người quản trị hệ thống. Có quyền quản lý tài khoản, vai trò, phân quyền, nhật ký hệ thống và có thể truy cập toàn bộ các chức năng quản trị theo quyền được cấp.

2.1.2 Yêu cầu cấp cao

#	Mã	Tên	Mô tả
1	T01	Đăng nhập tài khoản	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu.
2	T02	Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu	Cho phép người dùng yêu cầu OTP, xác thực OTP và đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu.
3	T03	Quản lý thông tin cá nhân	Cho phép người dùng xem hồ sơ cá nhân, cập nhật email và đổi mật khẩu.
4	T04	Dashboard tổng quan	Hiển thị số liệu tổng quan về nhân sự, chấm công, công việc, đơn nghỉ, hợp đồng và kỳ lương hiện tại.
5	T05	Quản lý nhân viên	Cho phép xem, thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân viên, quản lý ảnh đại diện và tài liệu đính kèm của nhân viên.
6	T06	Quản lý phòng ban	Cho phép xem, thêm, sửa, xóa phòng ban và quản lý thông tin liên quan đến nhân viên trong phòng ban.
7	T07	Quản lý chức vụ	Cho phép xem, thêm, sửa, xóa danh sách chức vụ trong hệ thống.
8	T08	Quản lý hợp đồng	Cho phép quản lý hợp đồng lao động, bao gồm tạo mới, cập nhật, kích hoạt, chấm dứt, tải lên hoặc tải xuống file hợp đồng đã ký.
9	T09	Quản lý công việc	Cho phép tạo, xem, cập nhật, xóa công việc, cập nhật trạng thái công việc và quản lý file đính kèm.

10	T10	Quản lý lịch làm việc	Cho phép xem lịch làm việc cá nhân hoặc toàn bộ, tạo lịch, tạo hàng loạt, cập nhật và xóa lịch làm việc.
11	T11	Quản lý ca làm và địa điểm làm việc	Cho phép quản lý danh sách ca làm việc và địa điểm làm việc phục vụ việc phân lịch.
12	T12	Quản lý chấm công	Cho phép nhân viên check-in, check-out, xem chấm công cá nhân hoặc toàn bộ theo quyền được cấp.
13	T13	Quản lý đơn xin nghỉ	Cho phép nhân viên tạo, cập nhật, hủy đơn nghỉ, người có quyền có thể xem toàn bộ, phê duyệt hoặc từ chối đơn.
14	T14	Quản lý checkout bù	Cho phép nhân viên gửi yêu cầu checkout bù, người có quyền có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
15	T15	Quản lý lương	Cho phép quản lý kỳ lương, tạo kỳ lương, tính lương, tính lại, duyệt lương, đánh dấu đã trả và điều chỉnh bảng lương.
16	T16	Cấu hình lương	Cho phép thiết lập, cập nhật hoặc khôi phục cấu hình tính lương mặc định.
17	T17	Quản lý thông báo	Cho phép xem thông báo, tạo thông báo, đánh dấu đã đọc, đánh dấu tất cả đã đọc và xóa thông báo.
18	T18	Quản lý tài khoản người dùng	Cho phép xem, thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng trong hệ thống.
19	T19	Quản lý vai trò và phân quyền	Cho phép xem, thêm, sửa, xóa vai trò và gán quyền cho từng vai trò.
20	T20	Xem nhật ký hệ thống	Cho phép xem danh sách nhật ký hệ

			thống và lọc theo module để phục vụ kiểm tra hoạt động hệ thống.
21	T21	Cài đặt hệ thống/người dùng	Cho phép người dùng truy cập phần cài đặt như giao diện, ngôn ngữ hoặc các thiết lập hiển thị của hệ thống.

2.1.3 Ánh xạ yêu cầu của người dùng

Code	User / Employee	Department Manager	HR Manager	Admin
T01	X	X	X	X
T02	X	X	X	X
T03	X	X	X	X
T04	X	X	X	X
T05		X	X	X
T06		X	X	X
T07			X	X
T08			X	X
T09	X	X	X	X
T10	X	X	X	X
T11			X	X
T12	X	X	X	X
T13	X	X	X	X
T14	X	X	X	X
T15	X		X	X
T16			X	X
T17	X	X	X	X

T18				X
T19				X
T20				X
T21	X	X	X	X

2.2. Đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát là toàn bộ nhân viên đang làm việc tại công ty và có liên quan đến việc sử dụng phần mềm quản lý nhân sự. Nhóm khảo sát bao gồm nhân viên, trưởng phòng, quản lý nhân sự và quản trị viên hệ thống.

Việc khảo sát có thể được phân theo phòng ban, vị trí công việc, thâm niên làm việc hoặc vai trò sử dụng hệ thống để đánh giá đúng nhu cầu của từng nhóm người dùng.

2.3. Nội dung khảo sát chính

2.3.1 Thông tin chung

Thu thập các thông tin cơ bản của người tham gia khảo sát như phòng ban, vị trí công việc, thời gian làm việc tại công ty và vai trò khi sử dụng hệ thống.

2.3.2 Nhu cầu công việc

Khảo sát mức độ phù hợp của công việc hiện tại, khối lượng công việc, nhu cầu đào tạo và khả năng đáp ứng của công cụ, phần mềm, trang thiết bị trong quá trình làm việc. Nội dung này cũng ghi nhận nhu cầu quản lý công việc, theo dõi tiến độ và phối hợp giữa các nhân viên.

2.3.3 Môi trường & điều kiện làm việc

Đánh giá môi trường làm việc, mức độ áp lực, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, cũng như sự phù hợp của thời gian làm việc, ca làm việc và địa điểm làm việc. Ngoài ra, khảo sát cũng ghi nhận trải nghiệm của nhân viên khi chấm công và theo dõi lịch làm việc.

2.3.4 Chế độ & phúc lợi

Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên về lương, thưởng, phụ cấp, khấu trừ, bảo hiểm, nghỉ phép và các chính sách hỗ trợ khác. Nội dung này cũng xem xét sự rõ ràng của thông tin hợp đồng lao động và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong công ty.

2.3.5 Mong muốn & đề xuất

Thu thập mong muốn cải thiện trong công việc, đề xuất đối với bộ phận nhân sự, công ty và phần mềm quản lý nhân sự. Nội dung này cũng ghi nhận ý định gắn bó lâu dài của nhân viên với công ty.

PHẦN 3. PHÂN TÍCH

3.1 Phân tích tình trạng của nhóm và đặc điểm của dự án

3.1.1 Phân tích về nhóm theo mô hình SWOT

3.1.1.1 Strengths (Điểm mạnh)

- **Sự gắn kết và làm việc nhóm hiệu quả:** Đội ngũ đã từng cộng tác trong nhiều dự án trước đây nên thấu hiểu rõ thế mạnh, điểm yếu của từng thành viên. Nhóm có sự phối hợp ăn ý, quy trình làm việc rõ ràng và tuân thủ tốt các quyết định, định hướng từ Leader.
- **Khả năng tự học và tiếp thu công nghệ mới:** Nhóm có tư duy chủ động trong việc tìm tòi các kiến thức và công nghệ nằm ngoài chương trình học. Tốc độ tiếp thu nhanh giúp nhóm tự tin xử lý các yêu cầu kỹ thuật khó và áp dụng những công nghệ hiện đại vào dự án.
- **Tư duy đổi mới và sáng tạo trong sản phẩm:** Thay vì làm một hệ thống quản lý khô khan, nhóm định hướng tích hợp các tính năng hiện đại (như Cổng thông tin tự phục vụ cho nhân viên - Employee Self-Service, tự động hóa quy trình xin nghỉ/duyet phép), giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tạo ra môi trường số hóa thân thiện cho doanh nghiệp.
- **Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao:** Mỗi thành viên đều có mục tiêu rõ ràng, ý thức được vai trò của mình trong

hệ thống phân chia công việc. Nhóm luôn đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành tiến độ và đạt được thành tích tốt cho dự án tốt nghiệp này.

3.1.1.2 Weaknesses (Điểm yếu)

- **Hạn chế về kinh nghiệm triển khai thực tế:** Mặc dù nhóm có kỹ năng lập trình khá tốt, nhưng việc thiết kế kiến trúc và triển khai một hệ thống phần mềm với quy mô doanh nghiệp thực tế vẫn là một thử thách lớn. Khả năng tối ưu hóa hiệu suất và xử lý luồng dữ liệu lớn còn chưa dạn dày.
- **Thiếu hụt kiến thức chuyên môn sâu về nghiệp vụ Nhân sự (HR):** Các thành viên chủ yếu có chuyên môn về kỹ thuật, chưa nắm vững các quy định phức tạp về Luật lao động, cách tính thuế TNCN, bảo hiểm hay các quy trình nhân sự chuẩn mực. Điều này gây khó khăn trong bước phân tích yêu cầu và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Áp lực về quản lý thời gian và tài nguyên:** Việc phải cân bằng giữa lịch học trên trường, công việc làm thêm của một số thành viên và tiến độ dự án là một bài toán khó. Nếu không kiểm soát tốt, đây có thể là rủi ro làm chậm tiến độ hoặc giảm năng suất của toàn đội.

3.1.1.3 Opportunities (Cơ hội)

- **Sự cố vấn tận tình từ Giảng viên hướng dẫn:** Nhóm may mắn nhận được sự đồng hành của các giảng viên giàu kinh nghiệm. Những góp ý chuyên môn kịp thời từ thầy cô sẽ giúp nhóm đi đúng hướng, giải quyết nhanh chóng các bài toán học búa về cả kỹ thuật lẫn nghiệp vụ.
- **Nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong Quản trị Doanh nghiệp:** Thị trường hiện nay đang chứng kiến làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần một hệ thống quản lý nhân sự hiệu quả để tối ưu hóa nguồn lực. Đây là một đề tài mang tính thực tiễn rất cao và có tiềm năng mở rộng, phát triển thành sản phẩm thương mại sau khi tốt nghiệp.

- **Tiềm năng kết nối với nhiều người trong ngành:** Sau khi hoàn thành dự án, dự án có thể được phát triển mạnh mẽ hơn, hoặc là giúp nhóm có cơ hội kết nối với nhiều người trong ngành hơn.

3.1.1.3 Threats (Thách thức)

- **Áp lực thời gian:** Thời gian làm dự án tốt nghiệp có thời hạn, dẫn đến việc áp lực thời gian cho nhiều bạn trong nhóm và phải làm việc đầy đủ các chức năng trong thời gian được đưa ra và hơn thế còn phải cân bằng giữa việc làm dự án và các công việc khác.
- **Rủi ro về kỹ thuật:** Thiếu khả năng chuyên môn, nhóm em hay bị code sai nhiều phần và nhóm em chưa có khả năng tối ưu hóa những đoạn lệnh mã nguồn, và nếu như thế sẽ dẫn đến việc dễ sai và khó sửa lỗi.

3.2. Yêu cầu chức năng

3.2.1. T01: Đăng nhập tài khoản

Tên	Đăng nhập tài khoản	Mã	T1
Mô tả	Cho phép actor đăng nhập vào tài khoản bằng email hoặc username và mật khẩu		
Người dùng	User, Staff, Admin	Kích hoạt	Actor nhấn nút “Đăng nhập” trên giao diện đăng nhập
Điều kiện trước	Actor đã có tài khoản được cấp		

Điều kiện sau	Actor được chuyển đến giao diện chính sau khi đăng nhập thành công.
----------------------	---

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Người dùng nhập email hoặc username và mật khẩu và nhấn "Đăng nhập".		
		2	Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
		3	Hệ thống check role của tài khoản
		4	Hệ thống chuyển hướng actor đến giao diện chính nếu đăng nhập thành công.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Thông tin đăng nhập chính xác	Hệ thống chỉ cho phép đăng nhập khi thông tin chính xác

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.2. T02: Quản lý vai trò

Tên	Quản lý vai trò	Mã	T2
------------	-----------------	-----------	----

Mô tả	Cho phép người quản trị hệ thống thiết lập các vai trò (Ví dụ: Admin, Kế toán, Nhân viên) và cấp quyền/hạn chế quyền truy cập vào các chức năng tương ứng.		
Người dùng	Admin (Quản trị viên hệ thống)	Kích hoạt	Actor chọn chức năng “Quản lý vai trò” (hoặc “Phân quyền”) trên thanh menu thiết lập hệ thống.
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị cao nhất (Admin).		
Điều kiện sau	Quyền hạn của các vai trò được cập nhật. Người dùng thuộc vai trò đó sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi quyền hạn mới.		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn mục “Quản lý vai trò” trên menu.		
		2	Hiển thị danh sách các vai trò hiện có trong hệ thống.
3	Chọn một vai trò và nhấn “Phân quyền” (hoặc Thêm vai trò mới).		
		4	Hiển thị danh sách tất cả các chức năng của phần mềm kèm theo các hộp kiểm (checkbox) để chọn quyền (Xem, Thêm, Sửa, Xóa).
5	Tích chọn/Bỏ chọn các quyền cho vai trò và nhấn “Cập nhật”.		
		6	Lưu cấu hình phân quyền vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.

- Ràng buộc nghiệp vụ

ST T	Ràng buộc	Mô tả
RB 01	Vai trò mặc định	Hệ thống có những vai trò mặc định (ví dụ: Super Admin) không được phép xóa hoặc sửa tên.
RB 02	Yêu cầu nhập tên	Tên vai trò không được để trống khi tạo mới.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt
MSG01	"Cập nhật quyền hạn thành công!"	Khi quản trị viên thay đổi và lưu quyền cho một vai trò hoàn tất.
MSG02	"Bạn không có quyền thực hiện thao tác này."	Nếu một User thường cố gắng truy cập vào đường dẫn của tính năng Quản lý vai trò.

3.2.3. T03: Quản lý chức vụ

Tên	Quản lý chức vụ	Mã	T3
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục các chức vụ trong công ty (Ví dụ: Giám đốc, Trưởng phòng, Nhân viên...).		
Người dùng	Admin, HR (Quản lý nhân sự)	Kích hoạt	Actor chọn chức năng “Quản lý chức vụ” trên thanh menu điều hướng
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền Admin hoặc HR.		

Điều kiện sau	Hệ thống cập nhật và lưu trữ chính xác thông tin chức vụ vào cơ sở dữ liệu. Màn hình hiển thị danh sách chức vụ mới nhất.
----------------------	---

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn mục “Quản lý chức vụ” trên menu.		
		2	Hiển thị giao diện danh sách các chức vụ hiện có trong công ty.
3	Nhấn nút "Thêm mới" (hoặc chọn "Chỉnh sửa" một chức vụ).		
		4	Hiển thị form nhập thông tin chức vụ (Tên chức vụ, Mã chức vụ, Mô tả).
5	Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút "Lưu".		
		6	Kiểm tra dữ liệu đầu vào. Nếu hợp lệ, lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo thành công.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
RB01	Tên và Mã chức vụ là duy nhất	Không được phép tạo chức vụ mới có Tên hoặc Mã trùng với chức vụ đã tồn tại trong hệ thống.
RB02	Ràng buộc xóa dữ liệu	Không thể xóa một chức vụ nếu đang có nhân viên được gán với chức vụ đó. Chỉ có thể ẩn (vô hiệu hóa) chức vụ này.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt
MSG01	"Cập nhật quyền hạn thành công!"	Khi quản trị viên thay đổi và lưu quyền cho một vai trò hoàn tất.
MSG02	"Bạn không có quyền thực hiện thao tác này."	Nếu một User thường cố gắng truy cập vào đường dẫn của tính năng Quản lý vai trò.

3.2.4. T04: Quản lý thông tin cá nhân

Tên	Quản lý thông tin cá nhân	Mã	T4
Mô tả	Cho phép người dùng chỉnh sửa và quản lý thông tin cá nhân của tài khoản		
Người dùng	Admin, Staff, User	Kích hoạt	Actor chọn chức năng “Thông tin” dưới tên tài khoản
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập vào phần mềm		
Điều kiện sau	Actor được chuyển đến giao diện thông tin người dùng sau khi ấn nút “Thông tin”		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Người dùng nhấn nút “Thông tin”		
		2	Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện quản lý thông tin cá nhân

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Đã đăng nhập thành công và giao diện chính	Người dùng đã đăng nhập mới sử dụng được chức năng quản lý thông tin cá nhân

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.5. T05: Quản lý nhân viên

Tên	Quản lý nhân viên	Mã	T5
Mô tả	Cho phép actor xem, thêm mới, chỉnh sửa thông tin chi tiết và hồ sơ của nhân viên.		
Người dùng	Admin, HR	Kích hoạt	Actor chọn chức năng “Quản lý nhân viên” trên menu.
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập với quyền Admin hoặc HR.		
Điều kiện sau	Dữ liệu nhân viên được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên danh sách.		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn chức năng “Quản lý nhân viên” trên menu.		
		2	Hiển thị giao diện danh sách nhân

			viên hiện có.
3	Nhấn nút "Thêm mới" (hoặc "Chỉnh sửa").		
		4	Hiển thị biểu mẫu thông tin hồ sơ nhân viên.
5	Nhập/sửa đổi thông tin chi tiết và nhấn "Lưu".		
		6	Kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách mới.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
RB01	Dữ liệu duy nhất	Mã nhân viên, CCCD và Email không được phép trùng lặp với bất kỳ nhân viên nào khác trong hệ thống.
RB02	Dữ liệu bắt buộc	Các trường thông tin có đánh dấu (*) như Họ tên, SĐT không được để trống.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.6. T06: Quản lý phòng ban

Tên	Quản lý phòng ban	Mã	T6
Mô tả	Cho phép actor tạo mới, chỉnh sửa thông tin phòng ban và quản lý danh sách nhân viên thuộc phòng ban đó.		

Người dùng	Admin, HR	Kích hoạt	Actor chọn chức năng “Quản lý phòng ban”..
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập với quyền Admin hoặc HR.		
Điều kiện sau	Dữ liệu nhân viên được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên danh sách.		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn chức năng “Quản lý phòng ban”.		
		2	Hiển thị danh sách các phòng ban trong công ty.
3	Nhấn "Thêm phòng ban" hoặc chọn "Chỉnh sửa".		
		4	Hiển thị biểu mẫu nhập thông tin phòng ban.
5	Điền thông tin (Tên phòng, Mã phòng) và nhấn "Lưu".		
		6	Cập nhật dữ liệu phòng ban vào hệ thống và thông báo thành công.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Ràng buộc xóa	Hệ thống không cho phép xóa 1 phòng ban nếu trong phòng ban có 1 nhân viên đang trực thuộc (phải chuyển nhân viên đi qua 1 phòng ban khác)

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.7. T07: Quản lý lịch làm việc

Tên	Quản lý lịch làm việc	Mã	T7
Mô tả	Cho phép actor tạo, xem, chỉnh sửa và phân bổ lịch làm việc của nhân viên.		
Người dùng	Admin, HR.User	Kích hoạt	Actor chọn “Quản lý lịch làm việc”
Điều kiện trước	Actor có quyền quản lý lịch trình.		
Điều kiện sau	Lịch làm việc được áp dụng cho nhân viên tương ứng..		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn chức năng “Quản lý lịch làm việc”.		
		2	Hiển thị giao diện lịch (dạng Calendar) của nhân viên/phòng ban.
3	Chọn nhân viên, gán ca làm việc cho các ngày và nhấn "Lưu".		
		4	Kiểm tra tính hợp lệ của lịch, lưu vào cơ sở dữ liệu và cập nhật hiển thị.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Trùng lặp thời gian	Một nhân viên không thể được phân bổ vào hai ca làm việc có thời gian trùng nhau trong cùng một ngày.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.8. T08: Quản lý chấm công

Tên	Quản lý chấm công	Mã	T8
Mô tả	Cho phép actor ghi nhận, theo dõi và xuất dữ liệu điểm danh/chấm công hàng ngày của nhân viên.		
Người dùng	Admin, HR, User (chỉ xem của mình)	Kích hoạt	Actor chọn “Quản lý chấm công”.
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống.		
Điều kiện sau	Dữ liệu giờ vào/ra được ghi nhận để làm cơ sở tính lương.		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn chức năng “Quản lý chấm công”.		
		2	Hiển thị bảng tổng hợp dữ liệu chấm công (giờ vào/ra) của tháng.

3	Tải lên file máy chấm công (hoặc chỉnh sửa tay dữ liệu bị lỗi).		
		4	Tính toán lại tổng giờ làm, ngày công hợp lệ và lưu trữ.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Khóa sổ chấm công	Dữ liệu chấm công của những tháng đã được thao tác "Khóa/Chốt sổ" sẽ không thể chỉnh sửa nữa.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.9. T09: Quản lý hợp đồng

Tên	Quản lý hợp đồng	Mã	T9
Mô tả	Cho phép actor quản lý thông tin hợp đồng lao động của nhân viên (tạo mới, gia hạn, chấm dứt).		
Người dùng	Admin, HR	Kích hoạt	Actor chọn “Quản lý hợp đồng”.
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập với quyền Admin hoặc HR.		
Điều kiện sau	Trạng thái hợp đồng của nhân viên được cập nhật.		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn chức năng “Quản lý hợp đồng”.		
		2	Hiển thị danh sách hợp đồng lao động của nhân viên.
3	Chọn "Thêm hợp đồng mới" hoặc "Gia hạn".		
		4	Hiển thị biểu mẫu thông tin hợp đồng.
5	Nhập thông tin (Ngày bắt đầu, kết thúc, loại HĐ) và nhấn "Lưu".		
		6	Lưu hợp đồng và tự động cập nhật trạng thái hồ sơ của nhân viên.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Logic thời gian	Ngày kết thúc hợp đồng bắt buộc phải lớn hơn ngày bắt đầu hợp đồng.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.10. T10: Quản lý phụ lục

Tên	Quản lý phụ lục	Mã	T10
Mô tả	Cho phép actor quản lý các phụ lục hợp đồng kèm theo (thay đổi mức lương, chức danh, điều khoản...).		
Người dùng	Admin, HR	Kích hoạt	Nhấn vào tab "Phụ lục" bên trong chi tiết Hợp đồng.
Điều kiện trước	Nhân viên đã có hợp đồng chính thức.		
Điều kiện sau	Phụ lục được đính kèm vào hợp đồng gốc.		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Mở chi tiết một hợp đồng và chọn tab "Phụ lục".		
		2	Hiển thị danh sách các phụ lục thuộc hợp đồng đó.
3	Nhấn "Thêm phụ lục", điền nội dung thay đổi (lương, chức vụ) và nhấn "Lưu".		
		4	Lưu phụ lục, đính kèm vào hợp đồng gốc và cập nhật thông tin mới nhất lên hồ sơ nhân viên.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Phụ thuộc hợp đồng gốc	Chỉ được phép tạo thêm phụ lục cho các hợp đồng đang ở trạng thái còn hiệu lực.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.11. T11: Quản lý lương

Tên	Quản lý lương	Mã	T11
Mô tả	Cho phép actor tính toán, quản lý và theo dõi bảng lương, thưởng, phụ cấp của nhân viên.		
Người dùng	Admin, Kế toán (Accountant), HR	Kích hoạt	Chọn menu “Quản lý lương”.
Điều kiện trước	Dữ liệu chấm công tháng đã được chốt (T08).		
Điều kiện sau	Phiếu lương (Payslip) được tạo ra.		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn chức năng “Quản lý lương”.		
		2	Hiển thị danh sách các kỳ lương trong năm.
	Hiển thị danh sách các kỳ lương trong năm.3Chọn tháng cần tính lương và nhấn "Chạy bảng lương".		
			Tổng hợp dữ liệu công, tính toán lương, thuế, bảo hiểm và hiển thị chi tiết.
	Kiểm tra dữ liệu và nhấn "Chốt		

	bảng lương".		
			Lưu bảng lương chính thức và tạo Phiếu lương (Payslip) cho nhân viên.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Điều kiện tính lương	Hệ thống từ chối chạy bảng lương nếu tháng đó chưa có dữ liệu chấm công được chốt.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.12. T12: Quản lý loại nghỉ

Tên	Quản lý loại nghỉ	Mã	T12
Mô tả	Cho phép actor thiết lập và định nghĩa các danh mục nghỉ phép (nghỉ ốm, nghỉ thai sản, phép năm...).		
Người dùng	Admin, HR	Kích hoạt	Chọn "Cài đặt loại nghỉ" trong phần Cấu hình.
Điều kiện trước	Đăng nhập với quyền quản trị.		
Điều kiện sau	Các loại nghỉ được hiển thị trong form xin nghỉ của User.		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Truy cập cấu hình “Loại nghỉ”.		
		2	Hiển thị danh sách các danh mục nghỉ phép (phép năm, nghỉ ốm...).
3	Nhấn "Thêm loại nghỉ", nhập thông tin (có lương/không lương, số ngày tối đa) và "Lưu".		
		4	Lưu thiết lập và hiển thị danh mục mới vào form xin nghỉ của nhân viên.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Dữ liệu lịch sử	Không được xóa loại nghỉ đã từng có nhân viên sử dụng trong quá khứ (chỉ được phép ẩn đi).

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.13. T13: Quản lý đơn xin nghỉ

Tên	Quản lý đơn xin nghỉ	Mã	T5
Mô tả	Cho phép User tạo đơn xin nghỉ, và cho phép Manager/HR xem xét, phê duyệt hoặc từ chối.		
Người dùng	User (Tạo đơn), Manager/HR (Duyệt đơn)	Kích hoạt	Chọn "Đơn xin nghỉ" hoặc "Duyệt phép".
Điều kiện	User phải còn quỹ ngày phép (nếu nghỉ phép năm).		

trước	
Điều kiện sau	Trạng thái đơn được cập nhật (Chấp nhận/Từ chối) và trừ số ngày phép tương ứng.

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Mở danh sách "Đơn xin nghỉ" (với tư cách Quản lý/HR).		
		2	Hiển thị chi tiết đơn xin nghỉ đang chờ duyệt của nhân viên.
3	Xem xét và nhấn nút "Phê duyệt" hoặc "Từ chối".		
		4	Cập nhật trạng thái đơn, trừ quỹ phép (nếu duyệt) và gửi thông báo kết quả cho nhân viên nộp đơn.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Giới hạn quỹ phép	Hệ thống cảnh báo hoặc chặn nộp/duyet đơn nếu số ngày xin nghỉ lớn hơn số ngày phép còn lại của nhân viên.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.14. T14: Quản lý đánh giá

Tên	Quản lý đánh giá	Mã	T14
Mô tả	Cho phép tạo đợt đánh giá (KPI/Thái độ), thực hiện đánh giá hiệu suất của nhân viên định kỳ.		
Người dùng	Admin, HR, Manager, User	Kích hoạt	Chọn "Quản lý đánh giá" trên menu.
Điều kiện trước	HR đã tạo form và đợt đánh giá.		
Điều kiện sau	Điểm đánh giá được lưu lại hồ sơ xét thưởng/tăng lương		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn chức năng "Quản lý đánh giá".		
		2	Hiển thị danh sách các đợt đánh giá nhân sự.
3	Chọn "Tạo đợt đánh giá mới", chọn biểu mẫu tiêu chí và nhấn "Lưu".		
		4	Tạo đợt đánh giá và gửi thông báo yêu cầu thực hiện đến các nhân viên/quản lý liên quan.
5	(Quản lý/Nhân viên) Thực hiện điền điểm đánh giá và nhấn "Nộp".		
		6	Lưu kết quả điểm số vào hệ thống để phục vụ xét khen thưởng/tăng lương.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Thời hạn nộp	Không thể nộp hoặc chỉnh sửa phiếu đánh giá khi thời hạn của đợt đánh giá đã kết thúc.

- Thông báo hệ thống

STT	Thông báo	Kích hoạt

3.2.15. T15: Quản lý ca làm

Tên	Quản lý ca làm	Mã	T15
Mô tả	Cho phép thiết lập, phân bổ và quản lý các ca làm việc (sáng, chiều, tối) cho nhân viên.		
Người dùng	Admin, HR, User	Kích hoạt	Actor chọn chức năng "Quản lý ca làm".
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập với quyền Admin hoặc HR.		
Điều kiện sau	Ca làm được cấu hình và sử dụng để gán trong phần Lịch làm việc (T07).		

- Các hoạt động

Người dùng		Hệ thống	
1	Nhấn chọn chức năng "Quản lý ca làm".		
		2	Hiển thị danh sách các ca làm việc đã thiết lập.
	Nhấn "Thêm ca làm", nhập Giờ bắt		

	đầu, Giờ kết thúc và nhấn "Lưu".		
			Lưu thông tin ca làm vào cơ sở dữ liệu để sử dụng cho tính năng xếp lịch.

- Ràng buộc nghiệp vụ

STT	Ràng buộc	Mô tả
BR01	Logic thời gian	Thời gian kết thúc của một ca làm việc bắt buộc phải lớn hơn thời gian bắt đầu.

- Thông báo hệ thống

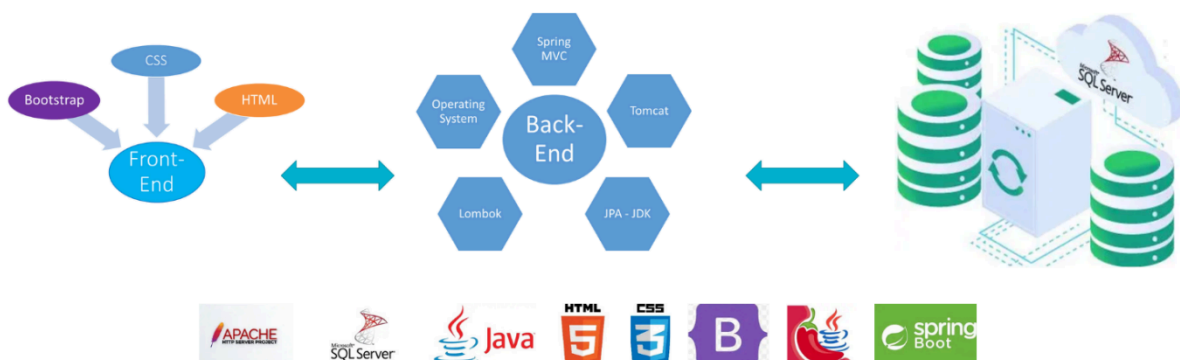
STT	Thông báo	Kích hoạt

3.3 Phân tích tình trạng của nhóm và đặc điểm của dự án

3.3 Yêu cầu chức năng

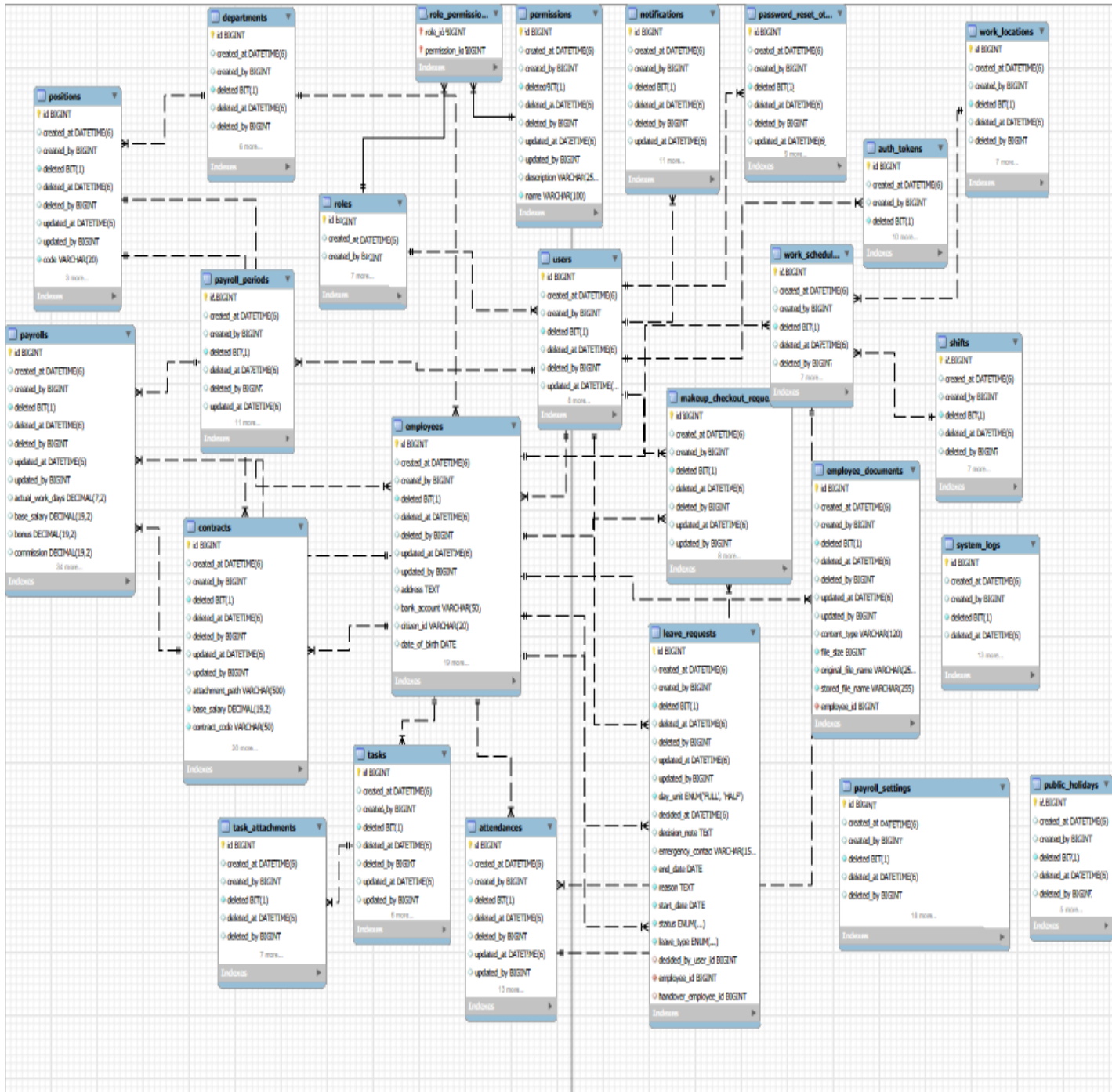
PHẦN 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Mô hình ứng dụng



4.2. Thực thể

4.2.1 Sơ đồ thực thể – quan hệ (ERD) cơ sở dữ liệu



4.2.2 Chi tiết thực thể

4.2.2.1 Role (Vai trò) (Chi tiết sản phẩm)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã vai trò	BIGINT

name	Tên vai trò	VARCHAR(50)
description	Mô tả vai trò	VARCHAR(255)
created_at	Ngày tạo	DATETIME
created_by	Người tạo	BIGINT
updated_at	Ngày cập nhật	DATETIME
updated_by	Người cập nhật	BIGINT
deleted	Trạng thái xóa mềm	BIT
deleted_at	Thời gian xóa	DATETIME
deleted_by	Người xóa	BIGINT

4.2.2.2 Permissions (Quyền)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã quyền	BIGINT
name	Tên quyền	VARCHAR(100)
description	Mô tả quyền	VARCHAR(255)

4.2.2.3 Role_Permissions (Phân quyền)

Cột	Mô tả	Kiểu
role_id	Mã vai trò	BIGINT
permission_id	Mã quyền	BIGINT

4.2.2.4 Users (Người dùng)

Cột	Mô tả	Kiểu
-----	-------	------

id	Mã người dùng	BIGINT
username	Tên đăng nhập	VARCHAR(50)
email	Email	VARCHAR(100)
password	Mật khẩu	VARCHAR(255)
status	Trạng thái tài khoản	ENUM
last_login	Đăng nhập cuối	DATETIME
last_active	Hoạt động cuối	DATETIME
role_id	Mã vai trò	BIGINT

4.2.2.5 Employees (Nhân viên)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã nhân viên	BIGINT
employee_code	Mã nhân viên	VARCHAR(30)
full_name	Họ tên	VARCHAR(150)
date_of_birth	Ngày sinh	DATE
gender	Giới tính	ENUM
phone_number	SĐT	VARCHAR(20)
personal_email	Email cá nhân	VARCHAR(100)
address	Địa chỉ	TEXT
citizen_id	CCCD/CMND	VARCHAR(20)
bank_account	Tài khoản ngân hàng	VARCHAR(50)
insurance_number	Số BHXH	VARCHAR(30)
tax_code	Mã số thuế	VARCHAR(30)
employment_status	Trạng thái làm việc	ENUM
join_date	Ngày vào làm	DATE

termination_date	Ngày nghỉ việc	DATE
department_id	Mã phòng ban	BIGINT
position_id	Mã chức vụ	BIGINT
user_id	Mã tài khoản	BIGINT

4.2.2.6 Departments (Phòng ban)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã phòng ban	BIGINT
code	Mã phòng ban	VARCHAR(20)
name	Tên phòng ban	VARCHAR(100)
description	Mô tả phòng ban	VARCHAR(255)
head_employee_id	Trưởng phòng	BIGINT

4.2.2.7 Positions (Chức vụ)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã chức vụ	BIGINT
code	Mã chức vụ	VARCHAR(20)
name	Tên chức vụ	VARCHAR(100)
description	Mô tả chức vụ	VARCHAR(255)
department_id	Mã phòng ban	BIGINT

4.2.2.8 Contracts (Hợp đồng)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã hợp đồng	BIGINT

contract_code	Mã hợp đồng	VARCHAR(50)
contract_type	Loại hợp đồng	ENUM
base_salary	Lương cơ bản	DECIMAL
insurance_salary	Lương bảo hiểm	DECIMAL
start_date	Ngày bắt đầu	DATE
end_date	Ngày kết thúc	DATE
signed_date	Ngày ký	DATE
status	Trạng thái hợp đồng	ENUM
employee_id	Mã nhân viên	BIGINT
position_id	Mã chức vụ	BIGINT

4.2.2.9 Employee_Documents (Tài liệu nhân viên)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã tài liệu	BIGINT
original_file_name	Tên file gốc	VARCHAR(255)
stored_file_name	Tên file lưu	VARCHAR(255)
content_type	Loại file	VARCHAR(120)
file_size	Kích thước file	BIGINT
employee_id	Mã nhân viên	BIGINT

4.2.2.10 Attendances (Chấm công)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã chấm công	BIGINT
work_date	Ngày làm việc	DATE

check_in_at	Thời gian check-in	DATETIME
check_out_at	Thời gian check-out	DATETIME
check_in_lat	Vĩ độ check-in	DOUBLE
check_in_lng	Kinh độ check-in	DOUBLE
check_out_lat	Vĩ độ check-out	DOUBLE
check_out_lng	Kinh độ check-out	DOUBLE
check_in_distance	Khoảng cách check-in	DOUBLE
check_out_distance	Khoảng cách check-out	DOUBLE
status	Trạng thái chấm công	ENUM
note	Ghi chú	VARCHAR(255)
employee_id	Mã nhân viên	BIGINT
schedule_id	Mã lịch làm việc	BIGINT

4.2.2.11 Work_Schedules (Lịch làm việc)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã lịch làm việc	BIGINT
work_date	Ngày làm việc	DATE
note	Ghi chú	VARCHAR(255)
employee_id	Mã nhân viên	BIGINT
shift_id	Mã ca làm	BIGINT
location_id	Mã địa điểm	BIGINT

4.2.2.12 Shifts (Ca làm việc)

Cột	Mô tả	Kiểu
-----	-------	------

id	Mã ca	BIGINT
code	Mã ca	VARCHAR(30)
name	Tên ca	VARCHAR(100)
start_time	Giờ bắt đầu	TIME
end_time	Giờ kết thúc	TIME
description	Mô tả	VARCHAR(255)

4.2.2.13 Work_Locations (Địa điểm làm việc)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã địa điểm	BIGINT
name	Tên địa điểm	VARCHAR(150)
address	Địa chỉ	VARCHAR(255)
latitude	Vĩ độ	DOUBLE
longitude	Kinh độ	DOUBLE
radius_meters	Bán kính cho phép	INT

4.2.2.14 Makeup_Checkout_Requests (Yêu cầu bổ sung checkout)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã yêu cầu	BIGINT
reason	Lý do	TEXT
requested_check_out_at	Giờ checkout yêu cầu	DATETIME
status	Trạng thái	ENUM
decision_note	Ghi chú duyệt	TEXT
attendance_id	Mã chấm công	BIGINT
employee_id	Mã nhân viên	BIGINT

decided_by_user_id	Người duyệt	BIGINT
--------------------	-------------	--------

4.2.2.15 Leave_Requests (Đơn nghỉ phép)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã đơn nghỉ	BIGINT
leave_type	Loại nghỉ phép	ENUM
reason	Lý do nghỉ	TEXT
start_date	Ngày bắt đầu	DATE
end_date	Ngày kết thúc	DATE
day_unit	Đơn vị nghỉ	ENUM
status	Trạng thái	ENUM
decision_note	Ghi chú duyệt	TEXT
employee_id	Mã nhân viên	BIGINT
handover_employee_id	Nhân viên bàn giao	BIGINT

4.2.2.16 Public_Holidays (Ngày lễ)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã ngày lễ	BIGINT
holiday_date	Ngày nghỉ lễ	DATE
name	Tên ngày lễ	VARCHAR(150)
paid_day	Nghỉ hưởng lương	BIT

4.2.2.17 Payroll_Periods (Kỳ lương)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã kỳ lương	BIGINT
period_month	Tháng	INT
period_year	Năm	INT
start_date	Ngày bắt đầu	DATE
end_date	Ngày kết thúc	DATE
standard_work_days	Ngày công chuẩn	INT
status	Trạng thái	ENUM
approved_by_user_id	Người duyệt	BIGINT

4.2.2.18 Payroll_Settings (Cấu hình lương)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã cấu hình	BIGINT
setting_key	Khóa cấu hình	VARCHAR(50)
personal_deduction	Giảm trừ cá nhân	DECIMAL
dependent_deduction	Giảm trừ người phụ thuộc	DECIMAL
government_base_salary	Lương cơ sở	DECIMAL
min_regional_salary	Lương tối thiểu vùng	DECIMAL

4.2.2.19 Payrolls (Bảng lương)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã bảng lương	BIGINT
base_salary	Lương cơ bản	DECIMAL
gross_income	Tổng thu nhập	DECIMAL

net_income	Lương thực nhận	DECIMAL
overtime_pay	Tiền OT	DECIMAL
total_allowance	Tổng phụ cấp	DECIMAL
personal_income_tax	Thuế TNCN	DECIMAL
status	Trạng thái	ENUM
employee_id	Mã nhân viên	BIGINT
period_id	Mã kỳ lương	BIGINT
contract_id	Mã hợp đồng	BIGINT

4.2.2.20 Tasks (Công việc)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã công việc	BIGINT
title	Tiêu đề công việc	VARCHAR(160)
description	Nội dung	TEXT
due_date	Hạn hoàn thành	DATE
status	Trạng thái	ENUM
assignee_employee_id	Người được giao	BIGINT

4.2.2.21 Task_Attachments (File công việc)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã file	BIGINT
original_file_name	Tên file gốc	VARCHAR(255)
stored_file_name	Tên file lưu	VARCHAR(255)
content_type	Loại file	VARCHAR(120)
file_size	Kích thước file	BIGINT

task_id	Mã công việc	BIGINT
---------	--------------	--------

4.2.2.22 Notifications (Thông báo)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã thông báo	BIGINT
title	Tiêu đề	VARCHAR(150)
message	Nội dung	TEXT
type	Loại thông báo	ENUM
status	Trạng thái đọc	ENUM
target_url	Đường dẫn	VARCHAR(255)
user_id	Mã người dùng	BIGINT

4.2.2.23 Auth_Tokens (Token xác thực)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã token	BIGINT
token	Mã token	VARCHAR(255)
token_type	Loại token	ENUM
status	Trạng thái	ENUM
expires_at	Thời gian hết hạn	DATETIME
used_at	Thời gian sử dụng	DATETIME
user_id	Mã người dùng	BIGINT

4.2.2.24 Password_Reset_OTPs (OTP đặt lại mật khẩu)

Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã OTP	BIGINT

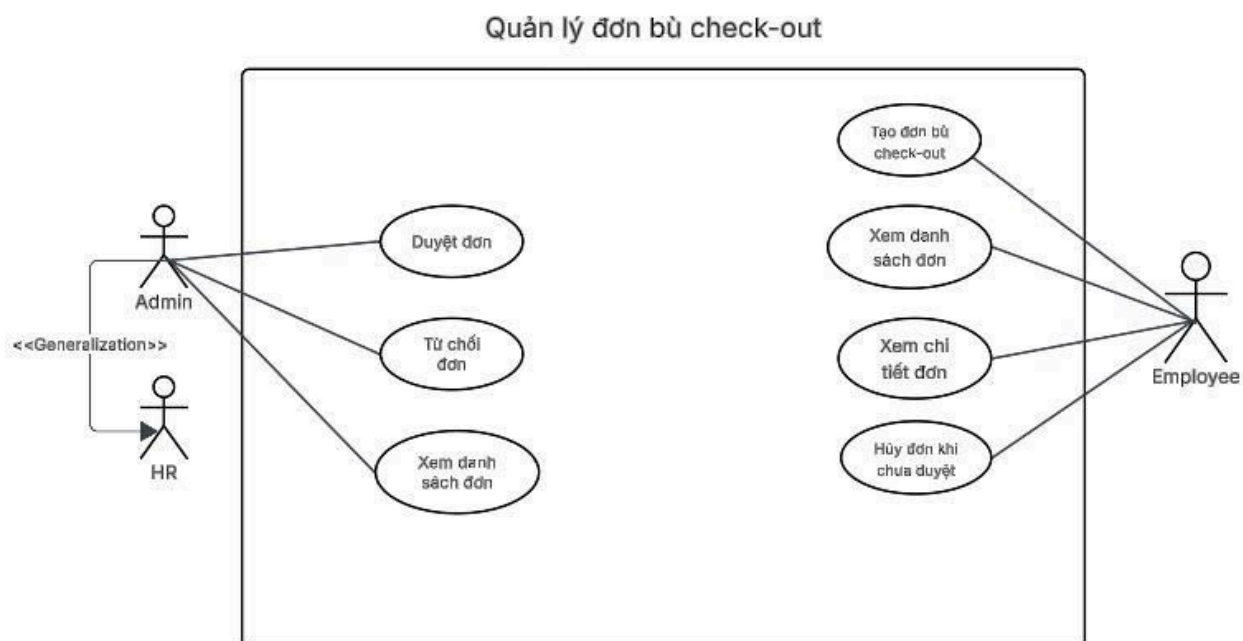
request_id	Mã yêu cầu	VARCHAR(64)
otp_hash	OTP mã hóa	VARCHAR(255)
reset_token	Token reset	VARCHAR(100)
expires_at	Hết hạn	DATETIME
verified_at	Xác minh lúc	DATETIME
used_at	Đã dùng lúc	DATETIME
attempts	Số lần nhập	INT
user_id	Mã người dùng	BIGINT

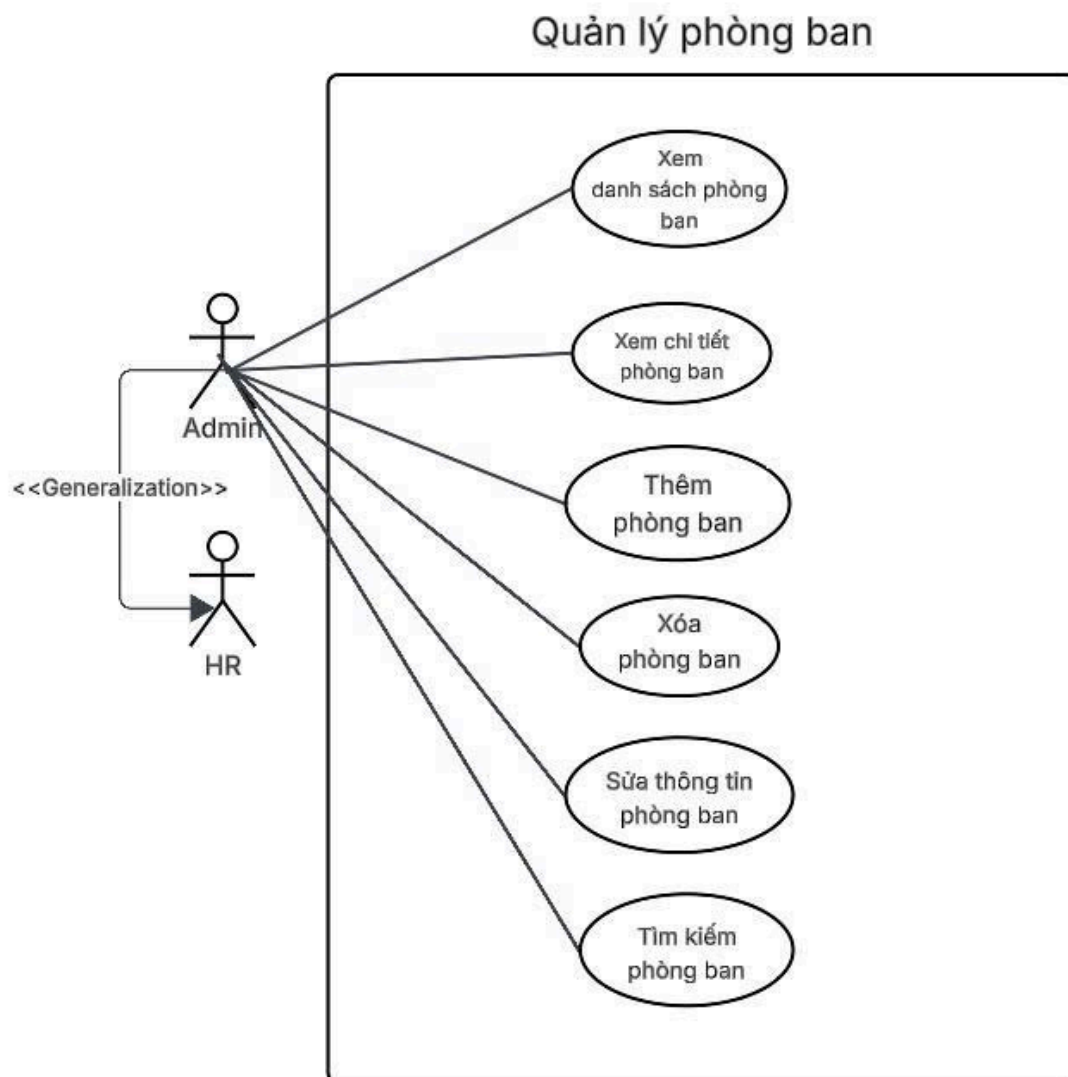
4.2.2.25 System_Logs (Nhật ký hệ thống)

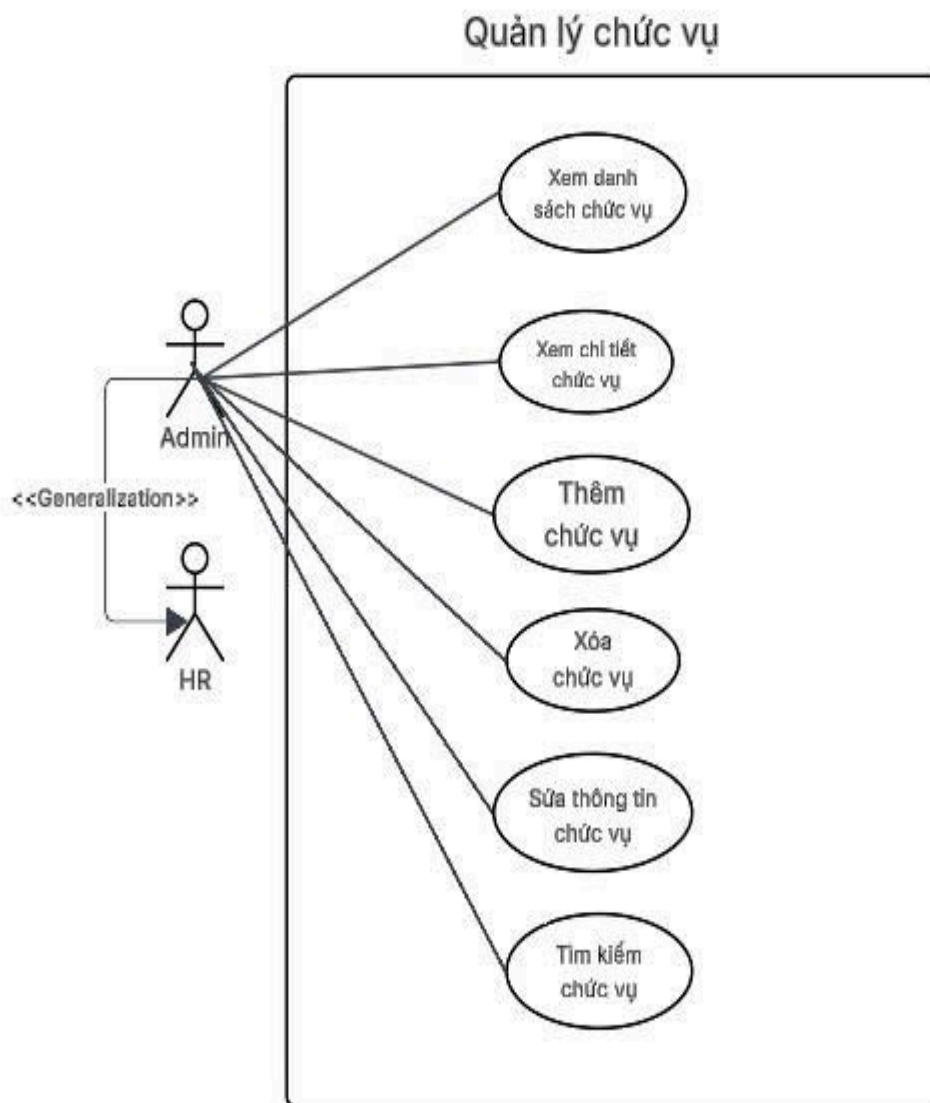
Cột	Mô tả	Kiểu
id	Mã log	BIGINT
action	Hành động	VARCHAR(100)
actor_user_id	Người thao tác	BIGINT
actor_username	Username thao tác	VARCHAR(50)
entity_name	Tên thực thể	VARCHAR(100)
entity_id	ID thực thể	BIGINT
level	Mức log	ENUM
module	Module hệ thống	VARCHAR(100)
ip_address	Địa chỉ IP	VARCHAR(50)
description	Mô tả	TEXT

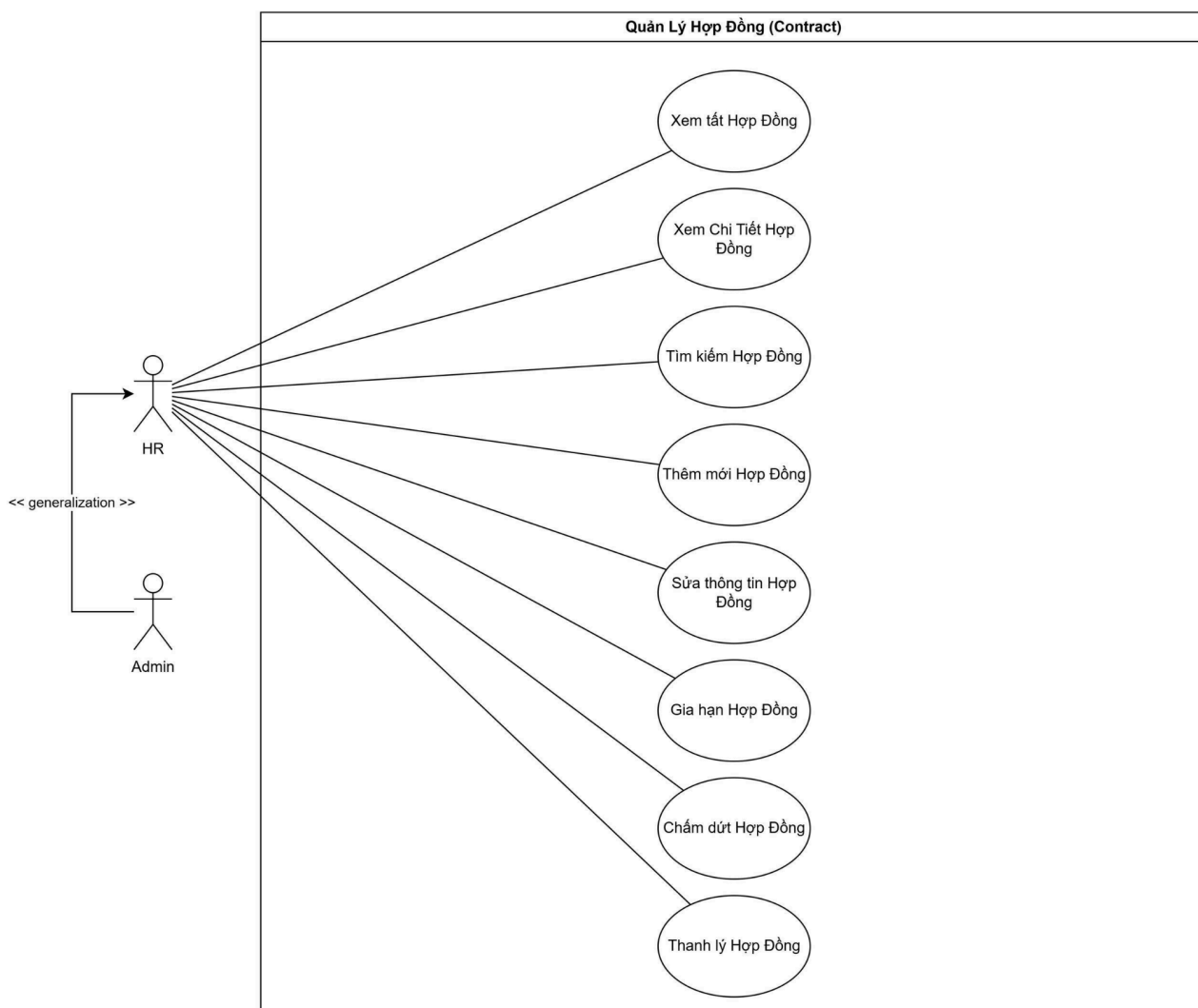
4.3. Sơ đồ UML

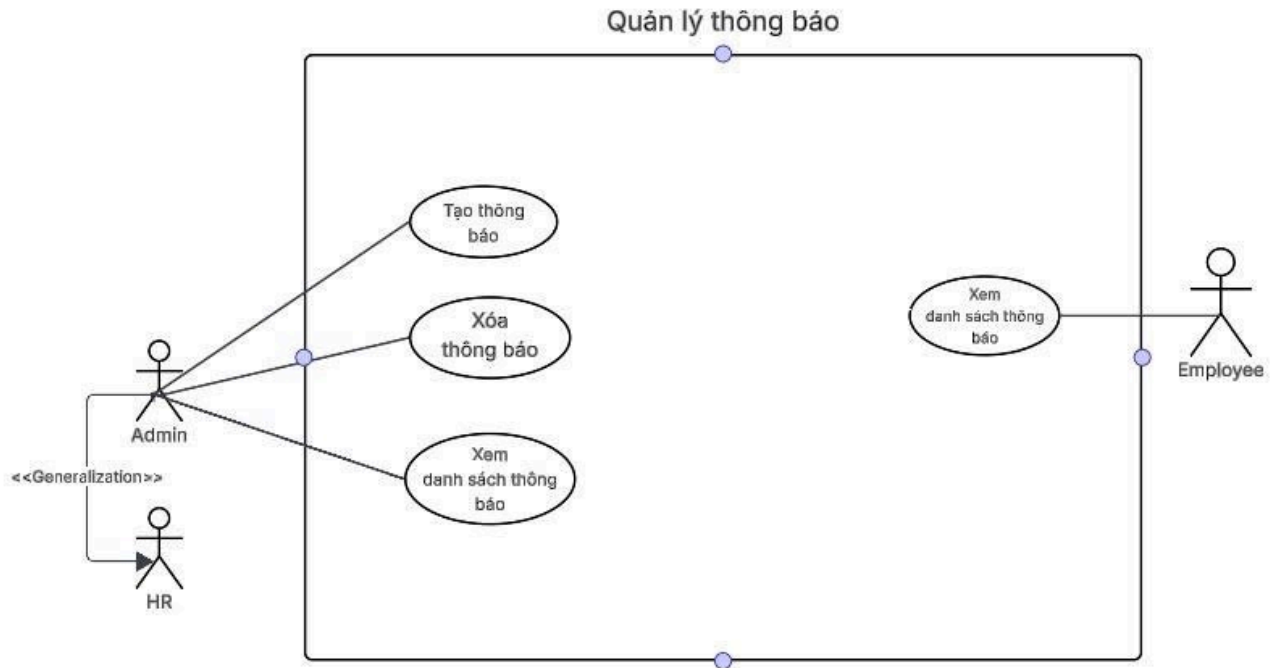
4.3.1. Sơ đồ Use Case



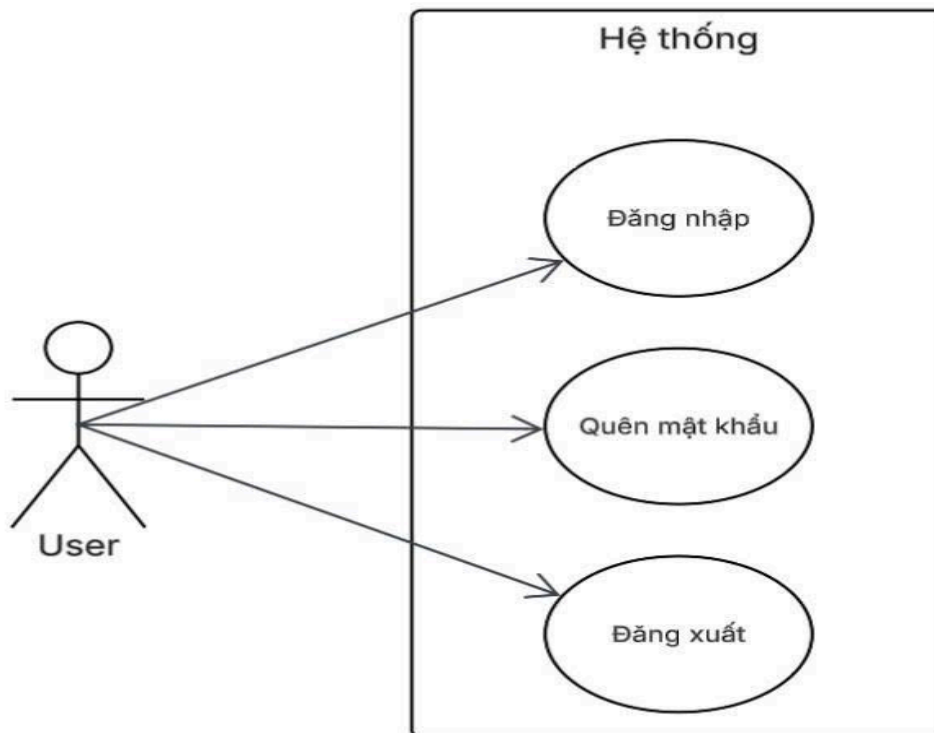


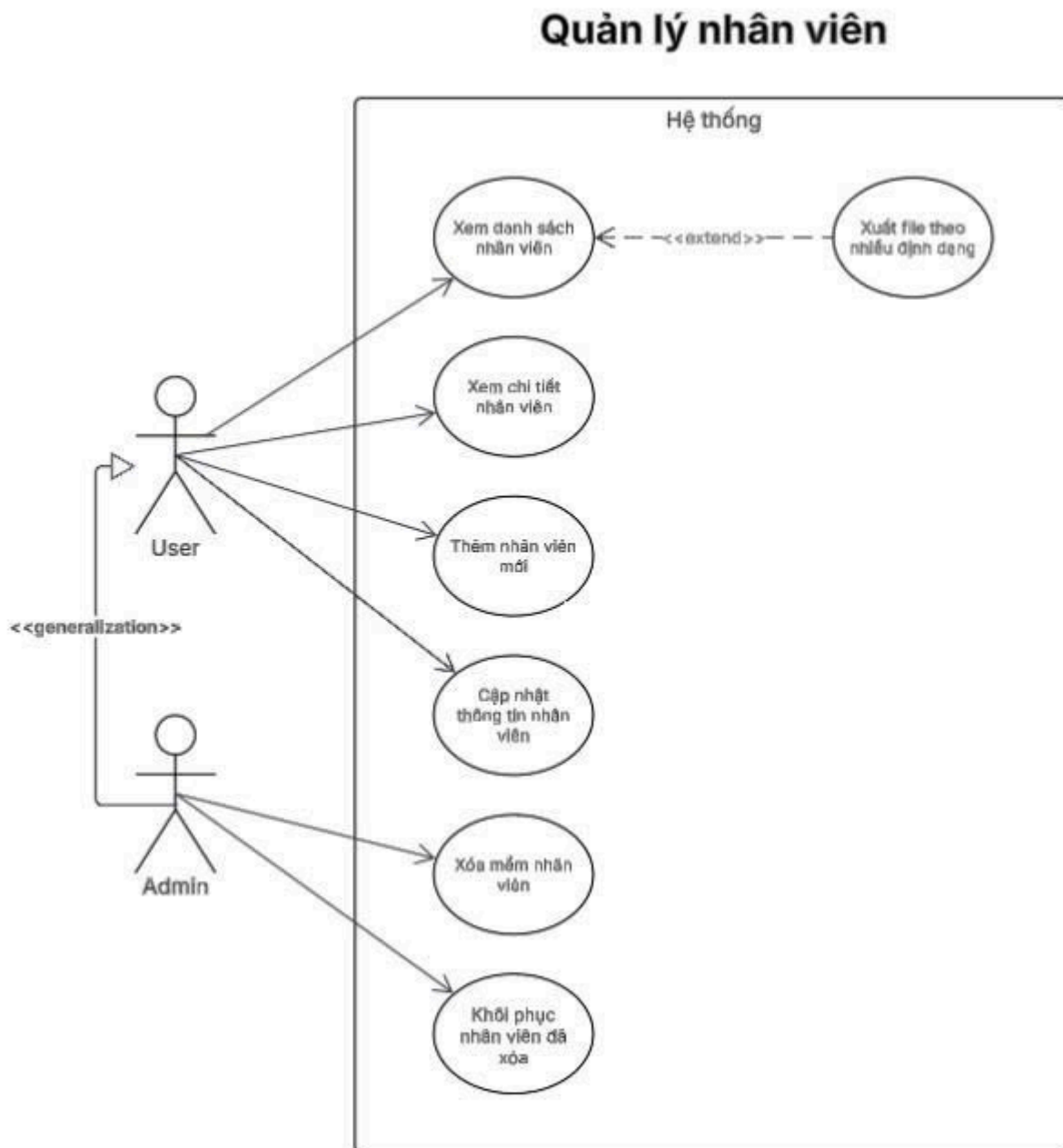


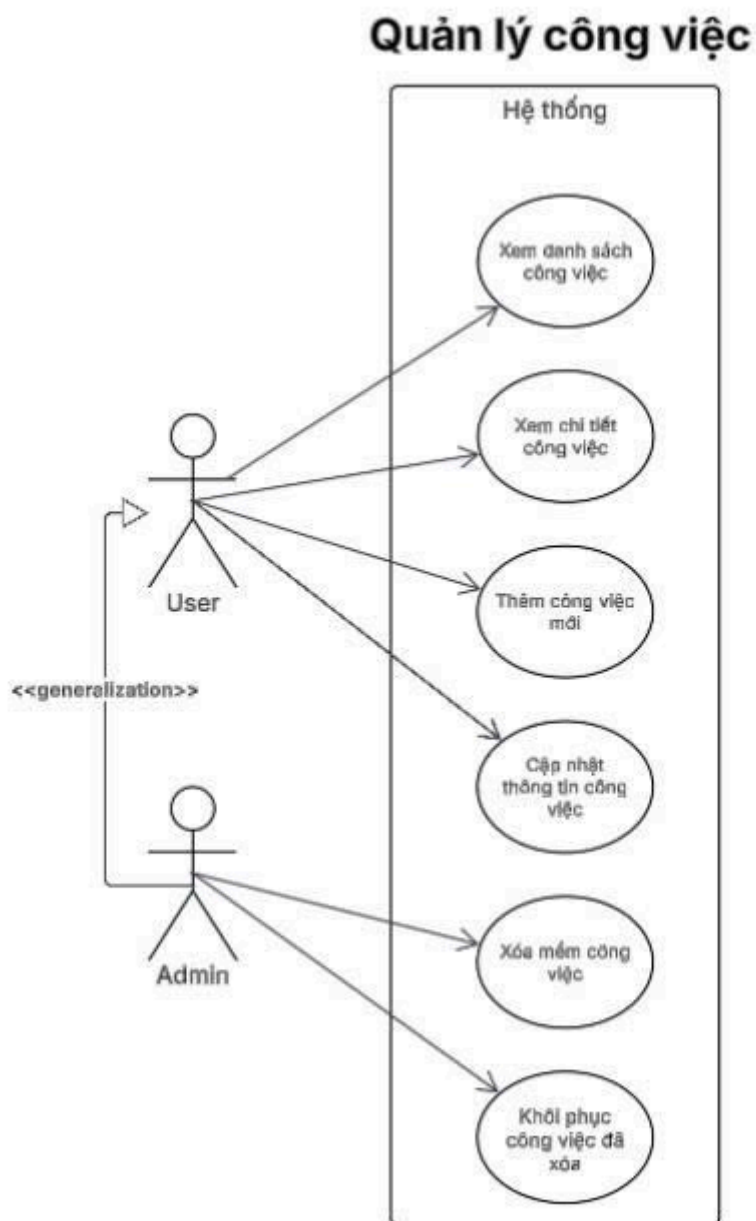


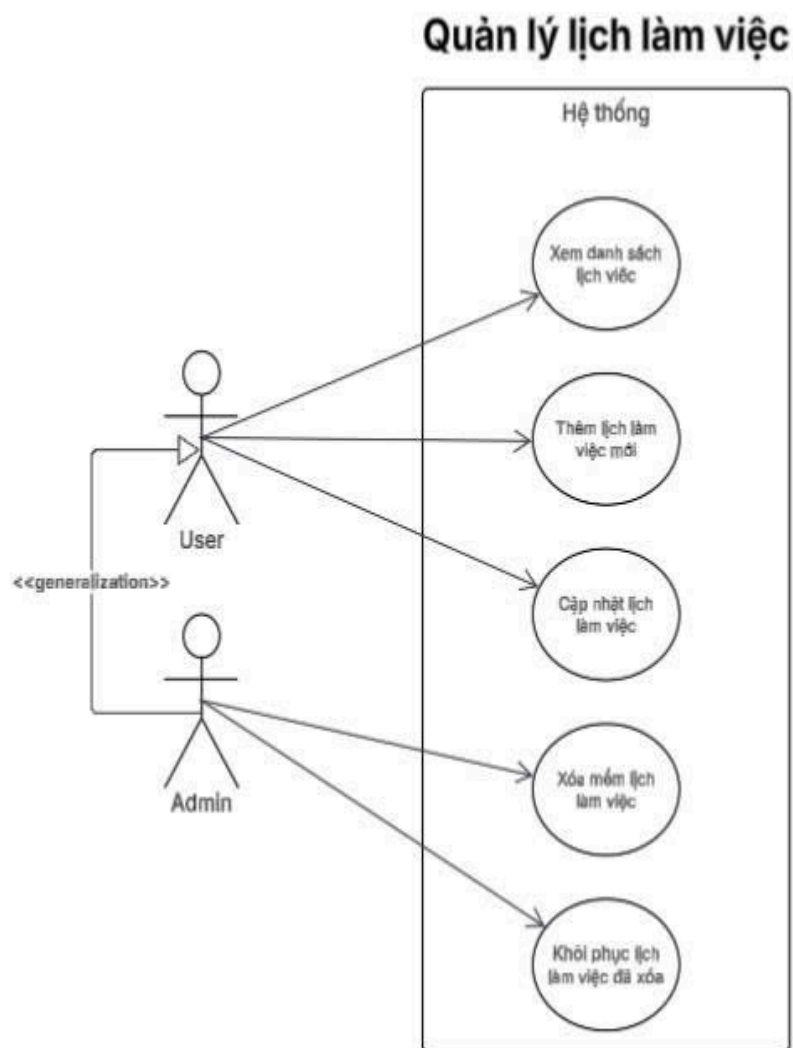


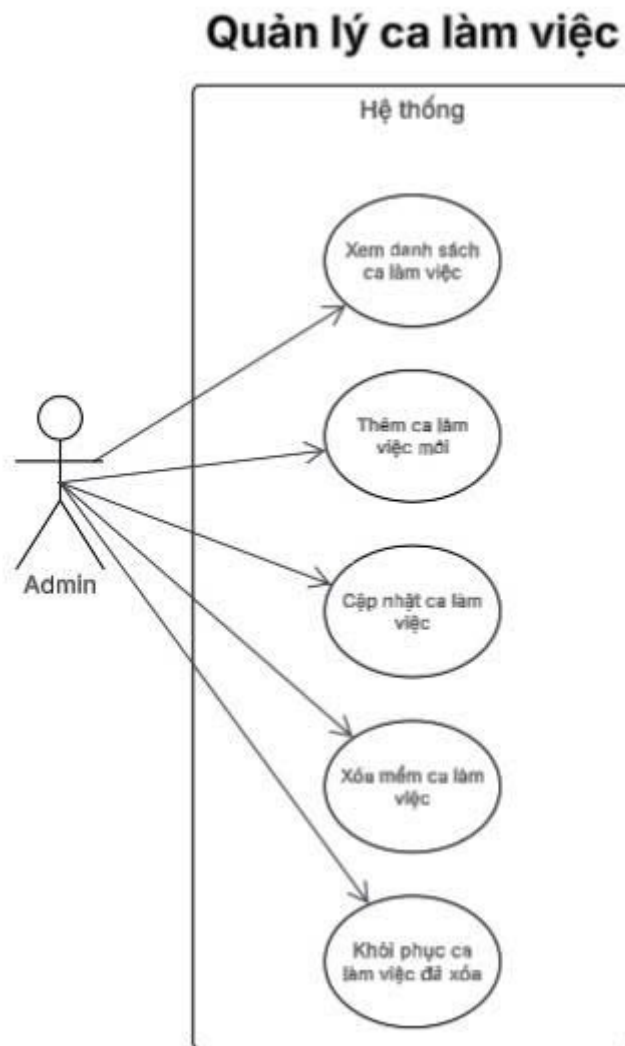
Quản lý xác thực tài khoản

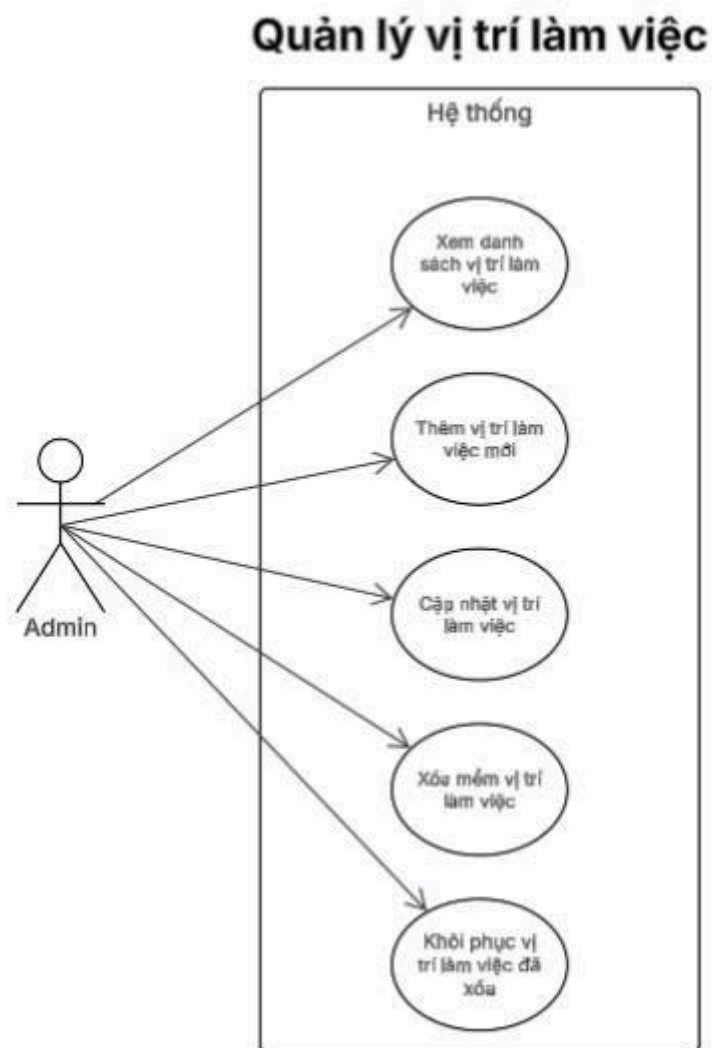




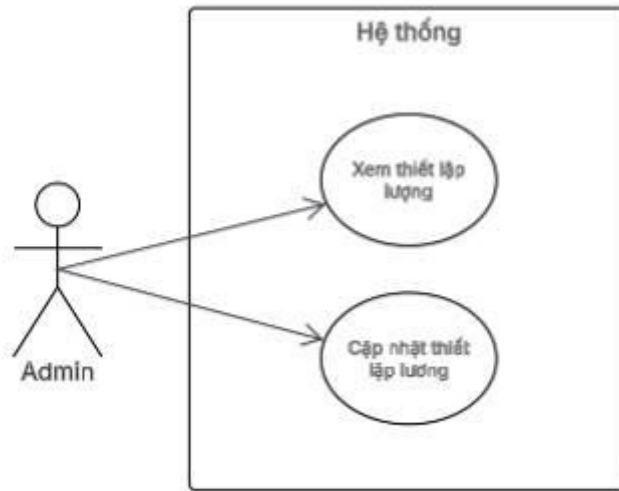


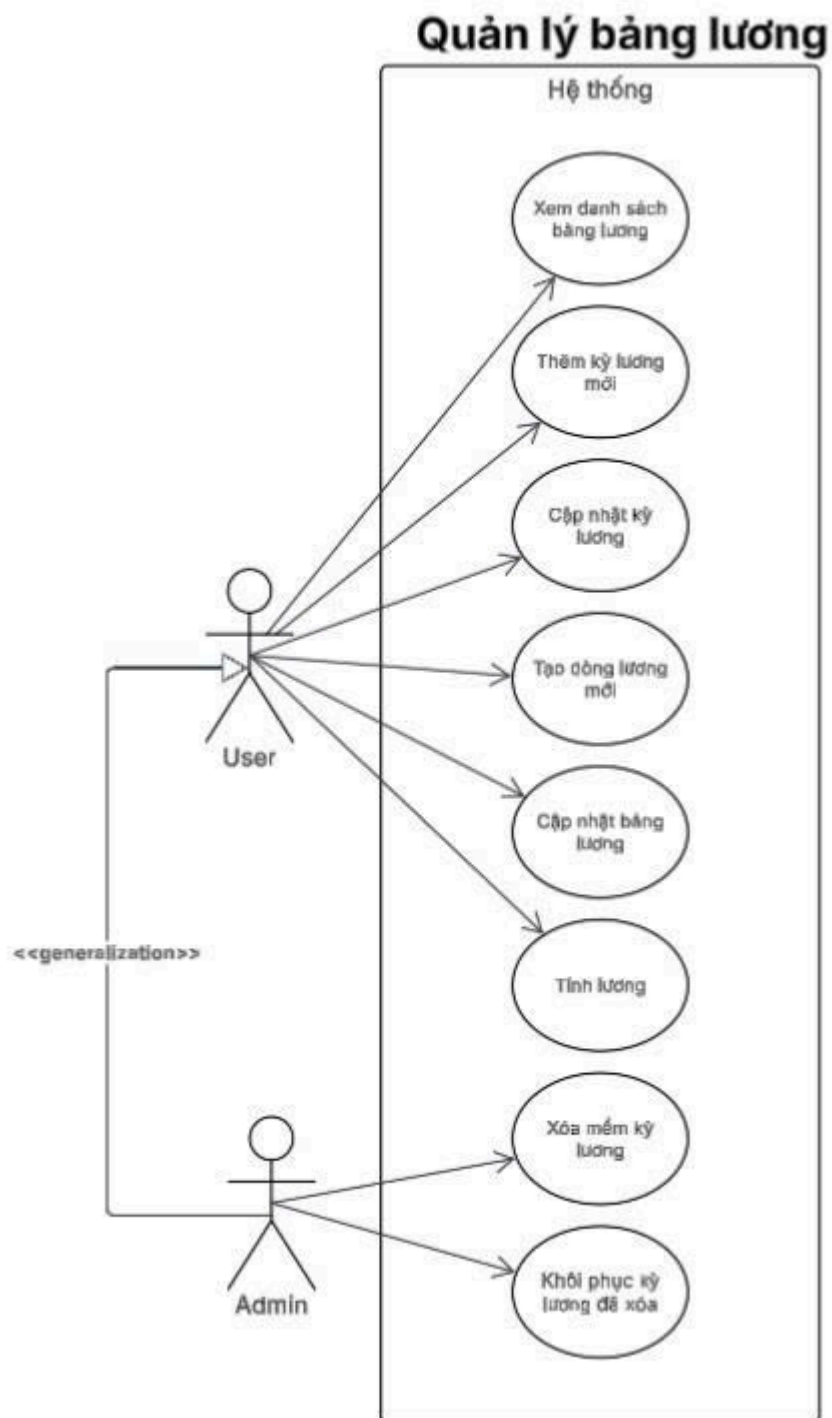






Quản lý thiết lập lương





PHẦN 5. TỔNG QUAN DỰ ÁN

5.1 Công nghệ

5.1.1 Giới thiệu chung

Dự án Vantix HRM là một giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management). Phần mềm được thiết kế nhằm tối ưu hóa các quy trình vận hành nhân sự tại doanh nghiệp, từ khâu quản lý hồ sơ cơ bản đến các nghiệp vụ phức tạp như chấm công, tính lương tự động và đánh giá hiệu suất (KPI).

Thay vì quản lý bằng sổ sách hay Excel rời rạc, Vantix HRM tập trung toàn bộ dữ liệu vào một nền tảng duy nhất, giúp bộ phận nhân sự (HR) và ban lãnh đạo có cái nhìn thấu đáo, chính xác về tình hình biến động nhân sự và chi phí lao động theo thời gian thực.

5.1.2 Mục tiêu hệ thống

- **Số hóa hồ sơ:** Loại bỏ quy trình lưu trữ giấy tờ, quản lý toàn bộ vòng đời nhân viên từ khi thử việc đến khi nghỉ việc trên không gian số.
- **Tự động hóa nghiệp vụ:** Giảm thiểu sai sót thủ công trong việc tính lương, chốt công và quản lý quỹ phép.
- **Minh bạch hóa dữ liệu:** Cung cấp hệ thống phân quyền chặt chẽ, giúp nhân viên chủ động theo dõi quyền lợi (lương, thưởng, phép) và nhà quản lý dễ dàng kiểm soát hiệu suất đội ngũ.
- **Tối ưu quản trị:** Hỗ trợ ra quyết định thông qua các báo cáo thống kê trực quan về nhân sự và chi phí.

5.2. Kiến trúc công nghệ (Tech Stack)

Hệ thống được xây dựng trên mô hình Client-Server hiện đại, đảm bảo tính mở rộng và hiệu năng cao:

- **Backend (Server-side):** Sử dụng Spring Boot (Java). Đây là framework mạnh mẽ nhất hiện nay cho phía máy chủ, giúp xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp (như tính toán lương, xử lý đa luồng khi chấm công) một cách an toàn và bảo mật thông qua Spring Security.
- **Frontend (Client-side):** Sử dụng Vue.js kết hợp cùng Vite. Sự kết hợp này mang lại giao diện người dùng (UI) mượt mà, tốc độ phản hồi cực nhanh (Single Page Application) và trải nghiệm người dùng (UX) hiện đại, chuyên nghiệp trên trình duyệt.

- **Cơ sở dữ liệu (Database):** Sử dụng MySQL. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến nhất thế giới, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng truy vấn nhanh chóng và lưu trữ ổn định cho hàng nghìn bản ghi nhân viên.
- **Môi trường vận hành:** Tối ưu hóa trên nền tảng Windows 11, tận dụng khả năng xử lý của các dòng máy tính thế hệ mới để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru.

5.3. Phân quyền vai trò (Actors)

Hệ thống được thiết kế với 3 nhóm vai trò cốt lõi, mỗi vai trò được phân quyền chuyên biệt dựa trên bảng Roles và Permissions:

❖ **Quản trị viên (Admin):**

- nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống.
- Thiết lập các tham số hệ thống, quản lý tài khoản người dùng.
- Thực hiện phân quyền chi tiết cho các phòng ban và chức vụ.

❖ **Nhân viên Nhân sự (HR Staff/Manager):**

- Điều hành các nghiệp vụ chuyên môn: Tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới, quản lý hợp đồng lao động.
- Thực hiện quy trình chốt công, tính lương và xử lý các chế độ phúc lợi, bảo hiểm.
- Quản lý danh mục phòng ban, chức vụ và sơ đồ tổ chức.

❖ **Nhân viên (User/Employee):**

- Sử dụng hệ thống để thực hiện chấm công hàng ngày.
- Gửi đơn xin nghỉ phép, yêu cầu công tác trực tuyến.
- Tự tra cứu thông tin cá nhân, xem bảng lương và theo dõi KPI cá nhân một cách minh bạch.

5.4. Các module chức năng chính

1. **Quản lý Tổ chức:** Định nghĩa cơ cấu phòng ban, sơ đồ tổ chức và danh mục chức danh công việc.
2. **Quản lý Hồ sơ & Hợp đồng:** Lưu trữ thông tin định danh, trình độ chuyên môn, quá trình làm việc và quản lý các loại hợp đồng lao động.
3. **Quản lý Chấm công & Ca làm:** Thiết lập ca kíp, ghi nhận thời gian vào/ra và tự động tổng hợp công tháng.
4. **Quản lý Nghỉ phép:** Quy trình phê duyệt đơn nghỉ trực tuyến đa cấp (Nhân viên -> Trưởng phòng -> HR).

5. **Quản lý Tiền lương (Payroll):** Tự động tính toán lương dựa trên công thực tế, phụ cấp, tiền thưởng và các khoản khấu trừ thuế/bảo hiểm.
6. **Quản lý KPI & Hiệu suất:** Giao mục tiêu, theo dõi tiến độ công việc và đánh giá xếp loại nhân viên định kỳ.